

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

15 settembre 2020

1. Il BJT é acceso e lo ipotizziamo in regione normale. Indicando con I_i la corrente sulla generica resistenza R_i con $i = 1, 2, 3$, possiamo quindi scrivere il seguente set di equazioni statiche:

$$V_i = R_1 I_1 + V_{BE} + R_3 I_3 = [R_1 + (\beta_F + 1)R_3] I_1 + V_{BE} \quad (1)$$

$$\beta_F = \beta_{F0} \left(1 + \frac{V_{CB}}{V_A}\right) \quad (2)$$

$$V_{CC} = R_2 I_2 + V_o \quad (3)$$

$$I_1 = \frac{I_2}{\beta_F} = \frac{I_S}{\beta_F} \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) \left(1 + \frac{V_{CB}}{V_A}\right) = \frac{I_S}{\beta_{F0}} \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) \quad (4)$$

$$V_{CB} = V_C - V_B = V_o - (V_i - R_1 I_1) \quad (5)$$

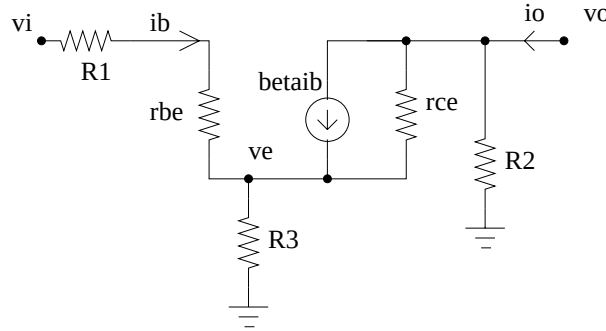
Da Eq.(3) otteniamo $I_2 = 0.833$ mA. Inoltre sostituendo Eq.(5) in Eq.(2) e Eq.(4) e (2) in Eq.(1) otteniamo il seguente sistema non lineare:

$$V_i = \frac{\left[R_1 + R_3 + \beta_{F0} R_3 \left(1 + \frac{V_o}{V_A} + \frac{R_1 I_1}{V_A}\right)\right] I_1 + V_{th} \ln\left(\frac{\beta_{F0} I_1}{I_S}\right)}{1 + \frac{\beta_{F0} R_3 I_1}{V_A}} \quad (6)$$

$$I_1 = \frac{I_2}{\beta_{F0} \left(1 + \frac{V_o - V_i + R_1 I_1}{V_A}\right)} \quad (7)$$

il quale può essere risolto con il metodo iterativo, ottenendo $V_i = 1.127$ V e $I_1 = 24.43$ μ A. Inoltre, $\beta_F = 34.1$, mentre $I_3 = I_1(\beta_F + 1) = 0.858$ mA.

2. I parametri differenziali del BJT valgono: $r_{be} = V_{th}/I_1 = 1.024$ k Ω , $g_m = I_2/V_{th} = 33.3$ mS e $r_{ce} = V_A/I_2 = 36$ k Ω . Il circuito equivalente ai piccoli segnali risulta essere quello indicato in Fig.1:



3. Vista l'assenza di condensatori la matrice h può essere calcolata nel dominio del tempo. Inoltre, dal circuito si può ottenere la seguente equazione:

$$v_e = R_3 \left[(\beta_0 + 1) i_b + \frac{v_o - v_e}{r_{ce}} \right] \quad (8)$$

che può essere riscritta come:

$$v_e \left(1 + \frac{R_3}{r_{ce}}\right) = R_3 (\beta_0 + 1) i_b + \frac{R_3}{r_{ce}} v_o \quad (9)$$

la quale é utile per calcolare le componenti della matrice:

$$h_{11} = \left. \frac{v_i}{i_b} \right|_{v_o=0} = \frac{(R_1 + r_{be}) i_b + v_e}{i_b} = R_1 + r_{be} + (R_3 || r_{ce})(\beta_0 + 1) = 20.25 \text{ k}\Omega \quad (10)$$

$$h_{12} = \left. \frac{v_i}{v_o} \right|_{i_b=0} = \frac{v_e}{v_o} = \frac{R_3}{R_3 + r_{ce}} = 0.0083 \quad (11)$$

$$h_{21} = \left. \frac{i_o}{i_b} \right|_{v_o=0} = \frac{\beta_0 i_b - v_e/r_{ce}}{i_b} = \beta_0 - (\beta_0 + 1) \frac{R_3}{R_3 + r_{ce}} = 29.74 \quad (12)$$

$$h_{22} = \left. \frac{i_o}{v_o} \right|_{i_b=0} = \frac{1}{r_{ce} + R_3} + \frac{1}{R_2} = 0.194 \text{ mS} \quad (13)$$

4. Le resistenze di ingresso e di uscita possono essere calcolate direttamente dalle componenti della matrice come ($Y_C = 0$, perché lavora a vuoto; $Z_G = 0$, perché suppongo nulla la resistenza del generatore in ingresso):

$$R_i = h_{11} - \frac{h_{21} \cdot h_{12}}{h_{22} + Y_C} = h_{11} - \frac{h_{21} \cdot h_{12}}{h_{22}} = 18.9 \text{ k}\Omega \quad (14)$$

$$G_o = h_{22} - \frac{h_{21} \cdot h_{12}}{h_{11} + Z_G} = h_{22} - \frac{h_{21} \cdot h_{12}}{h_{11}} = 0.182 \text{ mS} \quad (15)$$

$$R_o = \frac{1}{G_o} = 5.49 \text{ k}\Omega \quad (16)$$